Python para Ciência de Dados

Módulo 1: Fundamentos da Programação

Um guia prático e acolhedor para iniciantes explorarem o mundo da programação

Made with GAMMA

O que é Python?

Python é uma linguagem de programação poderosa, versátil e extremamente amigável para iniciantes. Criada por Guido van Rossum em 1991, ela se tornou a ferramenta número 1 para Ciência de Dados, Machine Learning e desenvolvimento rápido.

Por que Python é perfeito para iniciantes?

- Sintaxe simples e legível, parecida com inglês
- Comunidade gigante e recursos abundantes
- Versátil: pode ser usada em web, dados, IA e automação

Made with GAMMA

Python: A Escolha #1 para Ciência de Dados

Legibilidade

Código que parece inglês, facilitando a leitura e manutenção

Bibliotecas Ricas

Pandas, NumPy, Matplotlib: tudo o que você precisa para análise de dados

Produtividade

Menos código, mais resultado. Desenvolvimento rápido e eficiente

Comunidade Ativa

Milhões de programadores compartilhando soluções e aprendizado

Made with GAMMA

Google Colab: Seu Ambiente de Trabalho na Nuvem

Por que não precisamos instalar nada?

O Google Colab é um ambiente de programação gratuito que roda diretamente no seu navegador. É como ter um laboratório de programação na nuvem, sem complicações de configuração.

Benefícios do Colab:

- Acessível de qualquer dispositivo com navegador
- Gratuito e sem instalação de software
- Já vem com Python e bibliotecas instaladas
- Permite compartilhar notebooks facilmente
- Executa código usando poder de processamento do Google

Made with GAMMA

Variáveis: Suas Gavetas Digitais

Pense nas variáveis como **etiquetas** que você cola em gavetas para guardar informações. Em vez de procurar pelo conteúdo, você simplesmente usa a etiqueta!

Números (Integers/Float)

idade = 25 • preco = 99.90 • quantidade = 3

Textos (Strings)

nome = "Maria" • cidade = "São Paulo" • produto = "Notebook"

Booleanos (Booleans)

ativo = True • concluido = False • verificado = True

Made with GAMMA

Guardando Múltiplos Dados Juntos

Listas

Como uma **gaveta organizada** onde você guarda vários itens em ordem. Cada item tem uma posição (índice).

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
notas = [8.5, 9.0, 7.5]
```

- Acesso por posição: frutas[0] = "maçã"

Dicionários

Como uma **gaveta com gavetas** onde cada item tem um nome específico.

```
aluno = {
    "nome": "João",
    "idade": 20,
    "curso": "Ciência da Computação"
}
```

- Acesso por chave: aluno["nome"] = "João"

Made with GAMMA

Tomando Decisões com Python

Programas precisam tomar decisões baseadas em condições. É como escolher caminhos diferentes dependendo de circunstâncias!

1

if (Se)

Verifica uma condição. Se for verdadeira, executa o código

2

elif (Senão Se)

Verifica outra condição se a anterior for falsa

3

else (Senão)

Executa se nenhuma condição anterior for verdadeira

```
idade = 18
if idade >= 18:
 print("Você é maior de idade")
elif idade >= 13:
 print("Você é adolescente")
else:
 print("Você é criança")
```

Made with GAMMA

Loops: Faça o Computador Trabalhar Por Você

Repetição com For

Em vez de escrever o mesmo código 100 vezes, use um **loop** para automatizar!

```
# Imprimir números de 1 a 5
for i in range(1, 6):
    print(f"Número {i}")

# Processar lista de frutas
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]
for fruta in frutas:
    print(f"Eu gosto de {fruta}")
```

Loops economizam seu tempo e tornam o código mais eficiente!

Made with GAMMA

Parabéns! Você Aprendeu o Básico de Python

01

Entendeu o que é Python e por que é poderoso

02

Configurou seu ambiente com Google Colab

03

Manipulou variáveis, listas e dicionários

04

Tomou decisões com if/elif/else

05

Automatizou tarefas com loops

> **Próximo passo:** Pratique criando seus próprios programas no Google Colab. Quanto mais você codar, mais natural ficará!

Made with GAMMA